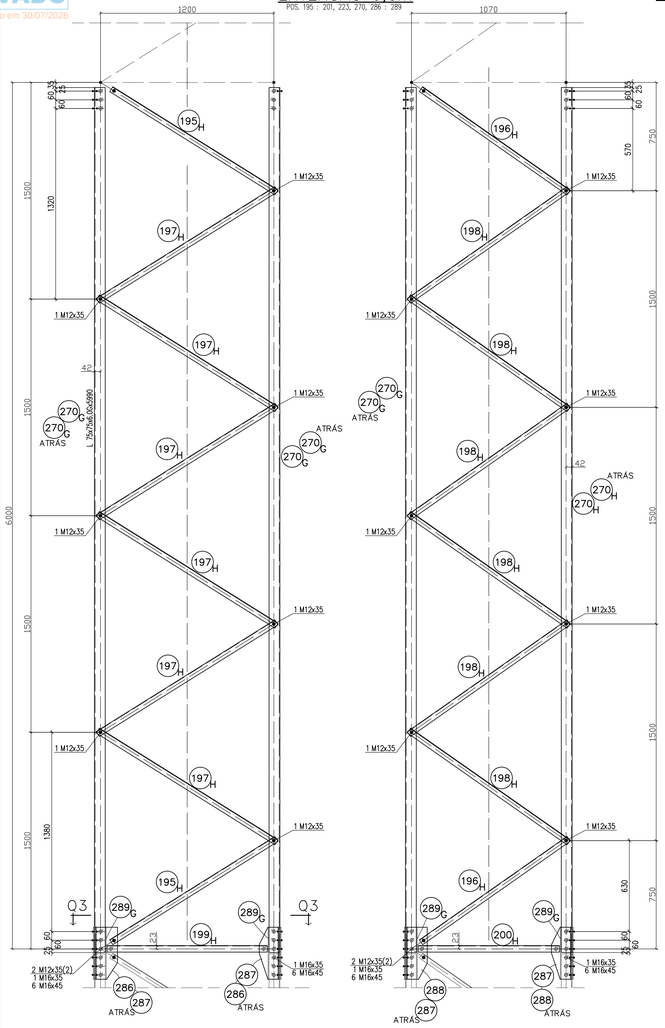
Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 30/07/2026

EXTENSÃO 6,0m

POS. 195 : 201, 223, 270, 286 : 289

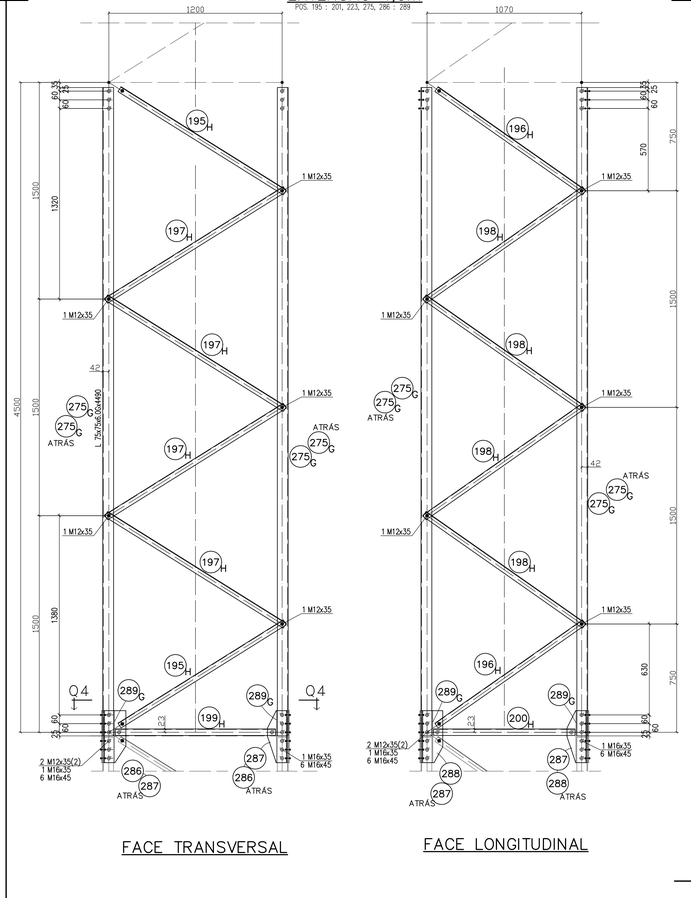


FACE TRANSVERSAL

FACE LONGITUDINAL

EXTENSÃO 4,5m

POS. 195 : 201, 223, 275, 286 : 289

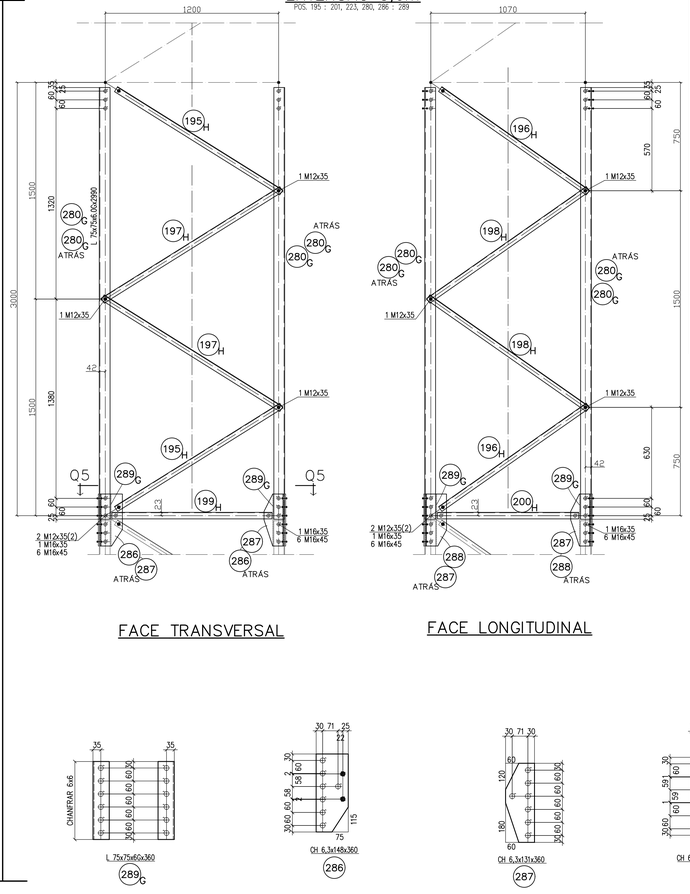


FACE TRANSVERSAL

FACE LONGITUDINAL

EXTENSÃO 3,0m

POS. 195 : 201, 223, 280, 286 : 289

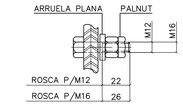


FACE TRANSVERSAL

FACE LONGITUDINAL

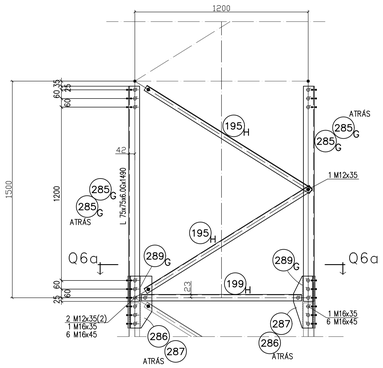
PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) EXTENSÃO 1,5m		QUANTIDADES PARA 1 (UMA) EXTENSÃO 3,0m		QUANTIDADES PARA 1 (UMA) EXTENSÃO 4,5m		QUANTIDADES PARA 1 (UMA) EXTENSÃO 6,0m	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16	M12	M16	M12	M16	M12	M16
30	10	–	10	–	10	–	10	–
35	12	8	20	8	28	8	36	8
40	–	–	–	–	–	–	–	–
45	–	48	–	48	–	48	–	48
50	–	–	–	–	–	–	–	–
55	–	–	–	–	–	–	–	–
60	–	–	–	–	–	–	–	–
65	–	–	–	–	–	–	–	–
70	–	–	–	–	–	–	–	–
75	–	–	–	–	–	–	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	30	56	38	56	46	56	54	56
"PALNUT"	22	56	30	56	38	56	46	56
ESPESSURAS								
# 3,0	–	–	–	–	–	–	–	–
# 4,0	–	–	–	–	–	–	–	–
# 5,0	–	–	–	–	–	–	–	–
# 6,0	–	–	–	–	–	–	–	–
# 7,0	–	–	–	–	–	–	–	–
# 8,0	–	–	–	–	–	–	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD–18M	–		–		–		–	

OS PARAFUSOS CUJA INDICAÇÃO SEGUIDA DE (2) TERÃO 2 ARRUELAS



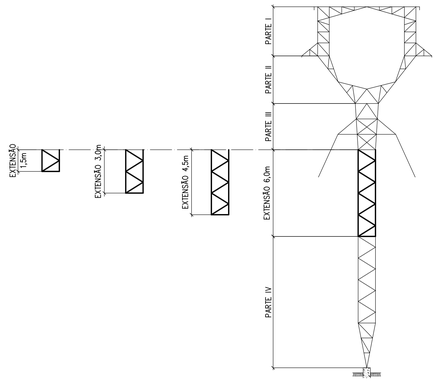
EXTENSÃO 1,5m

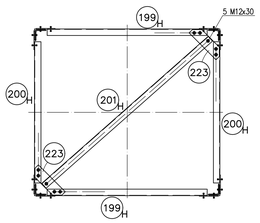
POS. 195, 196, 199 : 201, 223, 285 : 289

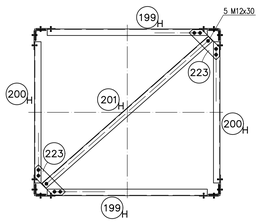


FACE TRANSVERSAL

FACE LONGITUDINAL







POS. 195 : 201, 223 ..... BNEL_ADR2451-D1004
POS. 270, 275, 280, 285 : 289

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	13/07/2026	L.PENIDO	M.D.R	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	05/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE: PARA APROVAÇÃO

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

NOMENCLATURA DE RECORTES



TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNEL_ADR2451–D1002	ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS
BNEL_ADR2451–D1004	TORRE BÁSICA: PARTE III
BNEL_ADR2451–D1005	TORRE BÁSICA: PARTE IV

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0005

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO — REVISÃO: 00

UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV — FOLHA: 01/01

LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1 — Nº CONTRATO: -

CÓDIGO INSTALAÇÃO: - — Nº LEGADO: -

TAG: -

TÍTULO: TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL

EXTENSÕES: 1,5m, 3,0m, 4,5m e 6,0m

Nº CR GONTIJO: BNEL_ADR2451-D1006 — ESCALA: 1/10 - 1/15 — REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)